



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

MANIOBRAS EN EL MATERIAL RODANTE

FM-95 A

REGULADOR DEL PCL



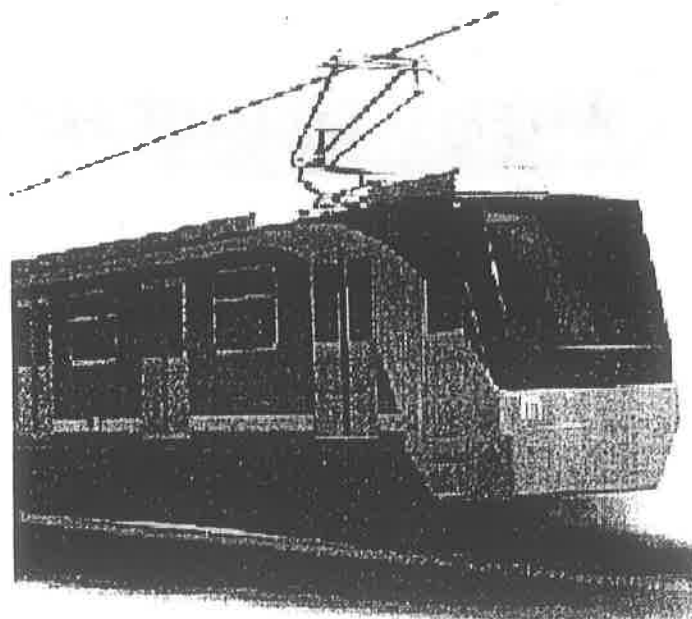
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003



SUBGERENCIA DE LÍNEA "A"
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN LÍNEA "A"

GERENCIA
LÍNEAS
789A

MANIOBRAS EN EL MATERIAL RODANTE FÉRREO FM-95A



ELABORÓ:
ING. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ GARCÍA
ING. MARTÍN FELIPE GARCÍA HIDALGO

MANIOBRAS EN EL MATERIAL RODANTE FM95 - A



CONTENIDO

Presentación	9
Objetivos	11
Ficha No. 1 Repliegue y despliegue de pantógrafo	13
Ficha No. 2 Aplicación y liberación del freno de estacionamiento	19
Ficha No. 3 Enclavamiento y desenclavamiento de puerta lateral de cabina	23
Ficha No. 4 Enclavamiento y desenclavamiento de puerta de pasajeros	27
Ficha No. 5 Traspaso de batería	33
Ficha No. 6 Puenteo de señal "P"	35
Ficha No. 7 Aislamiento de un carro al frenado neumático	37
Ficha No. 8 Aislamiento neumático de un enganche semipermanente	39
Ficha No. 9 Aislamiento neumático de un carro	41
Ficha No. 10 Socorro de tren a tren con PCS	45



OBJETIVOS

Al concluir el estudio de esta unidad, él capacitando:

- ✓ Efectuará las maniobras requeridas para solucionar las averías más comunes en el material rodante FM-95A.
- ✓ Reconocerá que la estricta aplicación de los procedimientos descritos para efectuar las maniobras, traerá como resultado; la solución segura y eficiente de las diversas averías en los equipos del tren FM-95A.



FICHA No. 1

MANIOBRA: REPLIEGUE Y DESPLIEGUE DE PANTÓGRAFO

GERENCIA
LINEAS
7 8 9 A

EQUIPO INVOLUCRADO:

- **Pantógrafo.**
Sistema mecánico articulado ubicado en la parte superior delantera del tren (techo) de las motrices FM y FN.
- **Interruptor de Accionamiento General de los Pantógrafos (IAP).**
Conmutador rotativo de 3 posiciones estables ubicado en el tablero superior de la cabina de conducción.
- **Interruptor local de Aislamiento del Pantógrafo (IIP).**
Conmutador rotativo de 3 posiciones estables ubicado en el panel delantero izquierdo de las motrices FM y FN.
- **Interruptor Termomagnético (ITPT1/2).**
Fusible térmico de protección al motor eléctrico del pantógrafo ubicado en:
Motriz FM. Tablero GITT1 del tabique izquierdo de la cabina de conducción (ITPT1).
Motriz FN. Tablero GIT1 del panel superior delantero izquierdo (ITPT2).
- **Accionador del sistema de mando manual.**
Entrada para manivela ubicada en la 2ª dovela izquierda de las motrices FM y en la 3ª dovela izquierda de las motrices FN.
- **Manivela.**
Ubicada en el cofre de seguridad de la cabina de conducción.
- **Interruptor de límite pantógrafo arriba (ILPAR).**
- **Interruptor de límite pantógrafo abajo (ILPA).**
Interruptores de posición de pantógrafo ubicados en la parte superior delantera del tren (techo) de las motrices FM y FN.



FICHA No. 1

MANIOBRA: REPLIEGUE Y DESPLIEGUE DE PANTÓGRAFO

GERENCIA
LINEAS
7 9A

PROCEDIMIENTO:

REPLIEGUE DE PANTÓGRAFO (Mando Eléctrico General):

1. Previa autorización del PCL, PMT o PML, colocar el interruptor IAP en la posición "Fuera de Servicio" en la cabina donde se tenga el conmutador "T1" en una posición de servicio.
2. Verificar que todos los pantógrafos se encuentren replegados, tanto en la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") al visualizarse el icono "Pantógrafo abajo" como físicamente, hasta donde sea posible.
3. En la caja BS deberá de encenderse las señalizaciones: "Compresor fuera", "Corriente cortada" y "No carga batería".
4. En la PC (Imagen "Pantalla de Fallas") deberá de visualizarse los iconos en forma parpadeante de: "Convertidor" y "Compresor" antecedido por un anuncio sonoro (BEEP) y en la Imagen "Pantalla de Operación 1" el icono de "Corriente cortada" en los 6 carros.
5. Informar al PCL, PMT o PML del término de la maniobra y resultados.

Tenga presente que al encontrarse los pantógrafos replegados de las motrices FM, no podrá ser posible establecer comunicación por medio de la telefonía de alta frecuencia del tren, por lo que será necesario auxiliarse de alguna otra forma de comunicación. Asimismo, debe de considerar que el tren queda alimentado únicamente en baja tensión (72 V.C.C.) por medio de las baterías, ya que también los pantógrafos de las motrices FN han sido replegados.

REPLIEGUE DE PANTÓGRAFO DE LA MOTRIZ FM (Mando Eléctrico Local):

1. Previa autorización del PCL, PMT o PML, colocar el interruptor IIP en la posición "Fuera de Servicio" de la motriz en donde sea necesario replegar el pantógrafo.
2. Verificar que el pantógrafo se encuentre replegado, tanto en la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") al visualizarse el icono "Pantógrafo abajo" como físicamente, hasta donde sea posible.
3. En la caja BS deberá de encenderse la señalización de "Corriente cortada" así como en la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") el despliegue del icono "Corriente cortada" en el carro correspondiente.
4. Informar al PCL, PMT o PML del término de la maniobra y resultados.

Debe de considerar que los equipos alimentados en alta tensión en dicha motriz han dejado de funcionar.

Elaboró: JLGG/MFGH
Depto. de Transportación Línea "A"

Sistema: Circuito de Alta Tensión

Página 2 de 5



FICHA No. 1

MANIOBRA: REPLIEGUE Y DESPLIEGUE DE PANTÓGRAFO

GERENCIA
LINEAS
789A

REPLIEGUE DE PANTÓGRAFO DE LA MOTRIZ FN (Mando Eléctrico Local):

1. Previa autorización del PCL, PMT o PML, colocar el interruptor IIP en la posición "Fuera de Servicio" de la motriz en donde sea necesario replegar el pantógrafo.
 2. Verificar que el pantógrafo se encuentre replegado, tanto en la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") al visualizarse el icono "Pantógrafo abajo" como físicamente, hasta donde sea posible.
 3. En la caja BS deberá de encenderse las señalizaciones: "Compresor fuera", "Corriente cortada" y "No carga batería".
 4. En la PC (Imagen "Pantalla de Fallas") deberá de visualizarse los iconos en forma parpadeante de: "Convertidor" y "Compresor" antecedido por un anuncio sonoro (BEEP) y en la Imagen "Pantalla de Operación 1" el icono de "Corriente cortada" en el remolque y en la motriz alimentadora.
 5. Informar al PCL, PMT o PML del término de la maniobra y resultados.
- Debe de considerar que el elemento queda alimentado únicamente en baja tensión (72 V.C.C.) por medio de las baterías.

REPLIEGUE DE PANTÓGRAFO (Manual):

La maniobra deberá ser efectuada por dos personas. Una persona verificará el movimiento del pantógrafo a través de la señalización de la cabina y la otra ejecutará la maniobra.

1. Previa autorización del PCL, PMT o PML, colocar el interruptor IIP en la posición "Fuera de Servicio" de la motriz en donde sea necesario replegar el pantógrafo.
2. Colocar el interruptor termomagnético ITPT1/2 en la posición "accionado" con la finalidad de cortar la alimentación al motor eléctrico y evitar que dicho pantógrafo entre en funcionamiento y ocasione algún accidente. Verificar en la PC (Imagen "Pantalla de Fallas") que se visualice el icono de "Pantógrafo en falla" antecedido por un anuncio sonoro (BEEP) y el mensaje "ITPT1 accionado".
3. Colocar la manivela en el accionador del sistema de mando manual, realizar una presión en sentido vertical ascendente para que queden engranados los piñones de mando manual y girar en el sentido horario hasta que el pantógrafo se repliegue (115 vueltas aproximadamente).
4. Durante el movimiento del pantógrafo, al dejar de hacer contacto con la catenaria, en la caja BS deberá de encender la señalización de "Corriente cortada" y en la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") el despliegue del icono "Corriente cortada".

Elaboró: JLGG/MFGH
Depto. de Transportación Línea "A"

Sistema: Circuito de Alta Tensión

Página 3 de 5



FICHA No. 1

MANIOBRA: REPLIEGUE Y DESPLIEGUE DE PANTÓGRAFO

GERENCIA
LINEAS
7 8 9 A

5. Para certificar que el pantógrafo haya sido replegado correctamente, en la caja BS deberá encender la señalización "Falla pantógrafo" debido a que los interruptores ILPA e ILPAR dejan de hacer contacto con la leva del mecanismo que acciona su desplazamiento y por lo tanto, se tendrá que girar en sentido inverso la manivela (3 vueltas) para que se apague nuevamente dicha señalización.
6. Verificar que el pantógrafo se encuentre replegado, tanto en la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") al visualizarse el icono "Pantógrafo abajo" como físicamente, hasta donde sea posible.
7. Informar al PCL, PMT o PML del término de la maniobra y resultados, considerando que las señalizaciones en la caja BS y en la pantalla de cabina así como las condiciones que prevalecen, son de acuerdo al pantógrafo del carro que se haya replegado y que han sido descritas con anterioridad.

DESPLIEGUE DE PANTÓGRAFO (Mando Eléctrico General):

1. Previa autorización del PCL, PMT o PML, colocar el interruptor IAP en la posición "En Servicio" en la cabina donde se tenga el conmutador "T1" en una posición de servicio.
2. Verificar que todos los pantógrafos se hallan desplegado, tanto en la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") al visualizarse el icono "Pantógrafo arriba" como físicamente, hasta donde sea posible.
3. Informar al PCL, PMT o PML del término de la maniobra y resultados.

DESPLIEGUE DE PANTÓGRAFO (Mando Eléctrico Local):

1. Previa autorización del PCL, PMT o PML, colocar el interruptor IIP en la posición "En Servicio" de la motriz en donde sea necesario desplegar el pantógrafo.
2. Verificar que el pantógrafo se halla desplegado, tanto en la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") al visualizarse el icono "Pantógrafo arriba" como físicamente, hasta donde sea posible.
3. Informar al PCL, PMT o PML del término de la maniobra y resultados.

Elaboró: JLGG/MFGH
Depto. de Transportación Línea "A"

Sistema: Circuito de Alta Tensión

Página 4 de 5



FICHA No. 1

MANIOBRA: REPLIEGUE Y DESPLIEGUE DE PANTÓGRAFO



DESPLIEGUE DE PANTÓGRAFO (Manual):

La maniobra deberá ser efectuada por dos personas. Una persona verificará el movimiento del pantógrafo a través de la señalización de la cabina y la otra ejecutará la maniobra.

1. Previa autorización del PCL, PMT o PML, colocar el interruptor IIP en la posición "Fuera de Servicio" de la motriz en donde sea necesario desplegar el pantógrafo.
2. Colocar el interruptor termomagnético ITPT1/2 en la posición "accionado" con la finalidad de cortar la alimentación al motor eléctrico y evitar que dicho pantógrafo entre en funcionamiento y ocasione algún accidente. Verificar en la PC (Imagen "Pantalla de Fallas") que se visualice el icono de "Pantógrafo en falla" antecedido por un anuncio sonoro (BEEP) y el mensaje "ITPT1 accionado".
3. Colocar la manivela en el accionador del sistema de mando manual, realizar una presión en sentido vertical ascendente para que queden engranados los piñones de mando manual y girar en el sentido horario hasta que el pantógrafo se despliegue.
4. Durante el movimiento del pantógrafo, en la caja BS se encenderá la señalización de "Falla pantógrafo" (10 vueltas aproximadamente), esto es debido a que los interruptores ILPA e ILPAR dejan de hacer contacto con la leva del mecanismo que acciona su desplazamiento. Asimismo, cuando dicho pantógrafo haga contacto con la catenaria y ésta se encuentre energizada, deberá de apagarse la señalización "Corriente cortada" tanto en la caja BS como en la PC.
5. Cuando el pantógrafo haya sido desplegado correctamente (115 vueltas aproximadamente), deberá de apagarse la señalización "Falla pantógrafo" en la caja BS y en la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") deberá de visualizarse el icono de "Pantógrafo arriba".
6. Informar al PCL, PMT o PML del término de la maniobra y resultados.



FICHA No. 2

MANIOBRA: APLICACIÓN Y LIBERACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

GERENCIA
LINEAS
7 8 9 A

EQUIPO INVOLUCRADO:

- **Freno de estacionamiento.**

Sistema mecánico de freno ubicado en cada eje de todas las carretillas, a excepción del 2do. Eje de la 1ª. carretilla del remolque FPR.

- **Interruptor del freno de estacionamiento (IFE).**

Conmutador rotativo de 3 posiciones, 2 inestables y 1 estable, ubicado en el tablero superior de la cabina de conducción.

- **Electroválvula de freno de estacionamiento (EFE).**

Electroválvula con dos botones inestables ubicada en el costado izquierdo parte media del bastidor de todos los carros.

- **Mecanismo manual de liberación (Chicotes de desbloqueo).**

Ubicados en ambos costados de todas las carretillas.

PROCEDIMIENTO:

APLICACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO (Mando Eléctrico General).

Se debe de considerar que la señalización en la caja BS de "Freno de estacionamiento aplicado" inhibe la tracción del tren.

1. Previa autorización del PCL, PMT o PML, colocar el interruptor IFE en la posición "Aplica" en la cabina donde se tenga el conmutador "C" en una posición de servicio, la presión del aire en la tubería de equilibrio sea igual o mayor a 6.4 bars y la velocidad del tren sea igual o menor a 1.5 KPH.
2. Verificar que todos los frenos de estacionamiento se encuentren aplicados por medio de la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") al visualizarse la leyenda "APL" en todos los carros y el encendido de la señalización "Freno de estacionamiento aplicado" en la caja BS.
3. Informar al PCL, PMT o PML del término de la maniobra y resultados.

Elaboró: JLGG/MFGH
Depto. de Transportación Línea "A"

Sistema: Freno Mecánico

Página 1 de 4



FICHA No. 2

MANIOBRA: APLICACIÓN Y LIBERACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO



APLICACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO (Mando Local).

Se debe de considerar que la señalización en la caja BS de "Freno de estacionamiento aplicado" inhibe la tracción del tren.

1. Previa autorización del PCL, oprimir el botón con la leyenda "APPLY" (botón izquierdo) de la electroválvula EFE en el carro donde se quiera aplicar, siempre y cuando la presión del aire en la tubería de equilibrio sea igual o mayor a 6.4 bars. Al efectuar lo anterior, se escuchará un escape de aire.
2. Verificar que el freno de estacionamiento se encuentre aplicado por medio de la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") al visualizarse la leyenda "APL" en el carro en cuestión y el encendido de la señalización "Freno de estacionamiento aplicado" en la caja BS.
3. Informar al PCL, PMT o PML del término de la maniobra y resultados.

Tenga presente que la maniobra descrita anteriormente, **ÚNICAMENTE DEBERÁ SER EFECTUADA CUANDO EL PCL AUTORICE SU EJECUCIÓN.**

APLICACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO (Mando Automático).

Cuando la presión del aire en la tubería de equilibrio sea igual o menor a 5.8 bars y la velocidad del tren sea igual o menor a 1.5 KPH, el freno de estacionamiento se aplicará en todos los carros y la señalización en la cabina de conducción será la misma que se describe en la maniobra de aplicación con mando eléctrico general así como sus consecuencias.

LIBERACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO (Mando Eléctrico General).

1. Previa autorización del PCL, PMT o PML, colocar el interruptor IFE en la posición "Libera" en la cabina donde se tenga el conmutador "C" en una posición de servicio, la presión del aire en la tubería de equilibrio sea igual o mayor a 6.4 bars.
2. Verificar que todos los frenos de estacionamiento se encuentren liberados por medio de la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") al visualizarse la leyenda "LIB" en todos los carros y el apagado de la señalización "Freno de estacionamiento aplicado" en la caja BS.
3. Informar al PCL, PMT o PML del término de la maniobra y resultados.



FICHA No. 2

MANIOBRA: APLICACIÓN Y LIBERACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

GERENCIA
LINEAS
789A

LIBERACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO (Mando Local).

1. Previa autorización del PCL, oprimir el botón con la leyenda "RELEASE" (botón derecho) de la electroválvula EFE en el carro donde se quiera liberar, siempre y cuando la presión del aire en la tubería de equilibrio sea igual o mayor a 6.4 bars. Al efectuar lo anterior, se escuchará el ingreso de aire al conducto.
2. Verificar que el freno de estacionamiento se encuentre liberado por medio de la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") al visualizarse la leyenda "LIB" en el carro en cuestión y el apagado de la señalización "Freno de estacionamiento aplicado" en la caja BS.
3. Informar al PCL, PMT o PML del término de la maniobra y resultados.

Tenga presente que la maniobra descrita anteriormente, **ÚNICAMENTE DEBERÁ SER EFECTUADA CUANDO EL PCL AUTORICE SU EJECUCIÓN.**

LIBERACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO (Manual).

Deberá de tener en cuenta que la siguiente maniobra no apagará la señalización de "Freno de estacionamiento aplicado" en la caja BS ni la leyenda "APL" en la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1"); por lo que el tren no tendrá Tracción, únicamente permitirá que las carretillas de los carros no tengan resistencia al rodamiento en caso de efectuarse un socorro de tren a tren.

1. Previa autorización del PCL, PMT o PML, cerrar el paso de aire a la Unidad Neumática de Frenado (UNF) de cada carretilla.
2. Accionar los chicotes de desbloqueo de las carretillas en el carro donde se quiera liberar, siempre y cuando la presión del aire en la tubería de equilibrio sea igual o menor a 5.8 bars.
3. Al efectuar lo anterior, se escuchará un golpe y los chicotes quedarán libres.
4. Informar al PCL, PMT o PML del término de la maniobra y resultados.



FICHA No. 2

MANIOBRA: APLICACIÓN Y LIBERACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

GERENCIA
LINEAS
7 8 9 A

LIBERACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO (Mando Automático).

Cuando la presión del aire en la tubería de equilibrio sea igual o mayor a 6.4 bars, el freno de estacionamiento se liberará en todos los carros automáticamente y la señalización en la cabina de conducción será la misma que se describe en la maniobra de liberación con mando eléctrico general, siempre y cuando en la citada tubería haya quedado aire a una presión de 4.0 bars. De no ser así (presión menor a 4.0 bars), al alcanzar el aire la presión citada al principio del párrafo, se deberá colocar el interruptor IFE en la posición "Libera" en la cabina donde se tenga el conmutador "C" en una posición de servicio a fin de que el freno de estacionamiento de todos los carros se libere.



FICHA No. 3

MANIOBRA: ENCLAVAMIENTO Y DESENCLAVAMIENTO DE PUERTA LATERAL DE CABINA

GERENCIA
LINEAS
7 8 9 A

EQUIPO INVOLUCRADO:

- **Puerta lateral de cabina.**

Puerta de una hoja accionada automáticamente por un motor eléctrico ubicada en las motrices FM.

- **Botón de apertura puerta cabina (BAPC).**

- **Botón de cierre puerta cabina (BCPC).**

Ubicados en los costados del pupitre de mando de la cabina de conducción.

- **Palanca color rojo.**

Mecanismo manual de desenclavamiento interior ubicado en el extremo superior izquierdo y derecho de la cabina de conducción.

- **Interruptor operación manual puerta cabina (OM).**

Ubicado en el extremo superior izquierdo o derecho del mecanismo de la puerta.

- **Unidad lectora (ULC1/2).**

Sistema electrónico de 4 teclas con lector de código ubicado a un costado de la puerta de acceso a cabina en la parte externa de las motrices FM.

- **Mecanismo manual de desenclavamiento exterior puerta cabina.**

Ubicado a un costado de la puerta de acceso a cabina del lado izquierdo, en la parte externa de las motrices FM.

- **Cartero.**

Dispositivo de señalización que consta de una caja de lámparas con plafones de color verde y amarillo ubicado en la parte exterior trasera de todos los carros, en ambos costados parte superior.

Elaboró: JLGG/MFGH
Depto. de Transportación Línea "A"

Sistema: Puertas

Página 1 de 4



FICHA No. 3

MANIOBRA: ENCLAVAMIENTO Y DESENCLAVAMIENTO DE PUERTA LATERAL DE CABINA



PROCEDIMIENTO:

ENCLAVAMIENTO DE PUERTA LATERAL DE CABINA DESDE EL EXTERIOR (Mando Eléctrico).

Para efectuar la maniobra, NO se requiere que el tren se encuentre encendido, debido a que el sistema es alimentado por las baterías del tren.

1. Colocar el botón electrónico en el lector de código de la unidad lectora ULC1/2 sin teclear ningún código.
2. La puerta cerrará y enclavará automáticamente.

ENCLAVAMIENTO DE PUERTA LATERAL DE CABINA DESDE EL INTERIOR (Mando Eléctrico).

Para efectuar la maniobra, NO se requiere que el tren se encuentre encendido, debido a que el sistema es alimentado por las baterías del tren.

1. Mandar el comando de cierre por medio del botón de cierre puerta cabina (BCPC).
2. La puerta cerrará y enclavará automáticamente.

ENCLAVAMIENTO DE PUERTA LATERAL DE CABINA (Mando Automático).

1. Al comenzar la circulación del tren, se comandará el cierre y enclavamiento automático a una velocidad en creciente de 3 KPH.
2. Si por algún motivo, al realizar su cierre la puerta encontrara un cuerpo que impida su desplazamiento, la lógica del mecanismo concederá 2.5 segundos para detenerse y, transcurrido el tiempo, la puerta reanudará dicho desplazamiento hasta cerrar y enclavar automáticamente, siempre y cuando haya quedado libre su zona de deslizamiento.

DESENCLAVAMIENTO DE PUERTA LATERAL DE CABINA DESDE EL EXTERIOR (Mando Eléctrico).

Para efectuar la maniobra, NO se requiere que el tren se encuentre encendido, debido a que el sistema es alimentado por las baterías del tren.

1. Colocar el botón electrónico en el lector de código de la unidad lectora ULC1/2.
2. Antes de 3 segundos, teclear el código asignado a dicho botón.
3. Sí el código es el correcto, encenderá el LED color verde y la puerta desenclavará y abrirá automáticamente.
4. Sí el código NO es el correcto, el LED color rojo estará intermitente y la puerta no abrirá.

Elaboró: JLGG/MFGH
Depto. de Transportación Línea "A"

Sistema: Puertas

Página 2 de 4



FICHA No. 3

MANIOBRA: ENCLAVAMIENTO Y DESENCLAVAMIENTO DE PUERTA LATERAL DE CABINA



DESENCLAVAMIENTO DE PUERTA LATERAL DE CABINA DESDE EL INTERIOR (Mando Eléctrico).

Para efectuar la maniobra, NO se requiere que el tren se encuentre encendido, debido a que el sistema es alimentado por las baterías del tren.

1. Mandar el comando de apertura por medio del botón de apertura puerta cabina (BAPC).
2. La puerta desenclavará y abrirá automáticamente, a condición de que el tren presente una velocidad menor o igual a 3 KPH.

DESENCLAVAMIENTO DE PUERTA LATERAL DE CABINA DESDE EL EXTERIOR (Manual).

Para efectuar la maniobra, se requiere que el sistema de acceso a cabina se encuentre fallando o no exista tensión en las baterías del tren.

1. Previa autorización del PCL, PMT o PML, verificar que el LED verde y el LED rojo de la unidad lectora ULC2 del lado izquierdo se encuentren apagados.
2. Introducir la llave de tren en el Mecanismo manual de desenclavamiento exterior de la puerta de cabina lado izquierdo y girarla en sentido horario hasta el tope.
3. Después de lo anterior, se activará: El desenclavamiento del mecanismo de bloqueo, el accionamiento del interruptor OM que envía la información a la cabina de conducción y a la pletina de mando, el encendido de las lámparas con plafón verde ubicadas en el cartero del carro y, la sonorización de accionamiento de palanca en ambas cabinas de conducción.
4. En la PC (Imagen "Pantalla de Fallas") deberán de visualizarse los iconos en forma parpadeante de "Bucle de seguridad abierto" antecedido por un anuncio sonoro (BEEP) y el mensaje "Bucle abierto".
5. Jalar y deslizar manualmente la puerta.
6. Girar nuevamente el mecanismo manual, ahora en sentido inverso, para quitar la sonorización de accionamiento de palanca y en la PC (Imagen "Pantalla de Fallas") deberán de visualizarse los iconos de "Bucle de seguridad cerrado".
7. Informar al PCL, PMT o PML del término de la maniobra y resultados.



FICHA No. 3

MANIOBRA: ENCLAVAMIENTO Y DESENCLAVAMIENTO DE PUERTA LATERAL DE CABINA



DESENCLAVAMIENTO DE PUERTA LATERAL DE CABINA DESDE EL INTERIOR (Manual).

Para efectuar la maniobra, NO se requiere que el tren se encuentre encendido, debido a que el sistema es alimentado por las baterías del tren.

1. Accionar la palanca color rojo del interior de la cabina.
2. Después de lo anterior, se activará: El desenclavamiento del mecanismo de bloqueo, el accionamiento del interruptor OM que envía la información a la cabina de conducción y a la pletina de mando, el encendido de las lámparas con plafón verde ubicadas en el cartero del carro y, la sonorización de accionamiento de palanca en ambas cabinas de conducción.
8. En la PC (Imagen "Pantalla de Fallas") deberán de visualizarse los iconos en forma parpadeante de "Bucle de seguridad abierto" antecedido por un anuncio sonoro (BEEP) y el mensaje "Bucle abierto".
3. Empujar y deslizar manualmente la puerta.
4. Rearmar el mecanismo de la palanca con la llave de tren girando en sentido antihorario, para quitar la sonorización de accionamiento y en la PC (Imagen "Pantalla de Fallas") deberán de visualizarse los iconos de "Bucle de seguridad cerrado".



FICHA No. 4

MANIOBRA: ENCLAVAMIENTO Y DESENCLAVAMIENTO DE PUERTA DE PASAJEROS

GERENCIA
LINEAS
7 8 9 A

EQUIPO INVOLUCRADO:

- **Puerta de pasajeros.**

Puerta de dos hojas accionada automáticamente por un motor eléctrico ubicada en las todos los carros del tren.

- **Conmutador apertura puertas izquierdas (OAI).**

- **Conmutador apertura puertas derechas (OAD).**

Conmutadores de vaivén de 3 posiciones, 2 inestables y 1 estable, ubicados en el pupitre de mando de la cabina de conducción.

- **Conmutador apertura puertas operador-pasajeros (KOP).**

Conmutador rotativo de 2 posiciones estables ubicado en el pupitre de mando de la cabina de conducción.

- **Interruptor inhibición de funcionamiento de puerta (IIF).**

Ubicado en la parte inferior derecha del mecanismo de puertas.

- **Botón apertura puertas pasajero interior (BAPI).**

- **Botón apertura puertas pasajero exterior (BAPE).**

Botones locales de apertura ubicados en la parte media de la hoja derecha vista interior próximo a las juntas de estanqueidad de todas las puertas de pasajeros de los carros del tren.

- **Palanca color rojo.**

Mecanismo manual de desenclavamiento interior ubicada en el extremo superior izquierdo o derecho de cada puerta de pasajeros.



FICHA No. 4

MANIOBRA: ENCLAVAMIENTO Y DESENCLAVAMIENTO DE PUERTA DE PASAJEROS



- **Interruptor operación manual puerta pasajeros (OM).**

Ubicado en el extremo superior izquierdo del mecanismo de la puerta.

- **Mecanismo manual de desenclavamiento exterior puerta pasajeros.**

Ubicado en los laterales externos de todos los carros del tren, bajo la primera ventana abatible, próxima a la primera puerta de pasajeros de ambos lados.

- **Cartero.**

Dispositivo de señalización que consta de una caja de lámparas con plafones de color verde y amarillo ubicado en la parte exterior trasera de todos los carros, en ambos costados parte superior.

- **Mecanismo de condena.**

Ubicado en la parte superior de la hoja derecha vista interior próximo a las juntas de estanqueidad de todas las puertas de pasajeros de los carros del tren.

PROCEDIMIENTO:

ENCLAVAMIENTO DE PUERTAS DE PASAJEROS DESDE LA CABINA (Mando Eléctrico General).

1. Efectuar el procedimiento de cierre de puertas.
2. Las puertas cerrarán y enclavarán automáticamente.
3. Verificar lo anterior, tanto en la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") al visualizarse la leyenda "CERRADA" y el icono "Puerta enclavada" como por el apagado de las lámparas con plafón amarillo ubicadas en el cartero de cada carro.



FICHA No. 4

MANIOBRA: ENCLAVAMIENTO Y DESENCLAVAMIENTO DE PUERTA DE PASAJEROS



DESENCLAVAMIENTO DE PUERTAS DE PASAJEROS DESDE LA CABINA (Mando Eléctrico General).

1. Efectuar el procedimiento de apertura de puertas.
2. Las puertas desenclavarán y abrirán automáticamente.
3. Verificar lo anterior, tanto en la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") al visualizarse la leyenda "ABIERTA" y el icono "Puerta desenclavada" como por el encendido de las lámparas con plafón amarillo ubicadas en el cartero de cada carro.

DESENCLAVAMIENTO DE PUERTA DE PASAJEROS DESDE EL INTERIOR DEL CARRO (Mando Eléctrico Local).

1. Oprimir el Botón apertura puertas pasajero interior (BAPI).
2. La puerta desenclavará y abrirá automáticamente a condición de que: El conmutador T1 se encuentre orientado del lado de la puerta a desenclavar, el conmutador KOP se encuentre en la posición "Pasajeros", se haya mandado la preparación de apertura con el conmutador OA respectivo y el tren desarrolle una velocidad igual o menor a 1.5 KPH.
3. Verificar lo anterior, tanto en la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") al visualizarse la leyenda "ABIERTA" y el icono "Puerta desenclavada" como por el encendido de la lámpara con plafón amarillo ubicada en el cartero del carro respectivo.

DESENCLAVAMIENTO DE PUERTA DE PASAJEROS DESDE EL INTERIOR DEL CARRO (Manual).

1. Accionar la palanca color rojo de la puerta de pasajeros a desenclavar, a condición de que: El conmutador "T1" se encuentre orientado del lado de la puerta a desenclavar y el tren desarrolle una velocidad igual o menor a 1.5 KPH.
2. Después de lo anterior, se activará: El desenclavamiento del mecanismo de bloqueo, el accionamiento del interruptor OM que envía la información a la cabina de conducción y a la pletina de mando, el encendido de las lámparas con plafón verde ubicadas en el cartero del carro respectivo y, la sonorización de accionamiento de palanca en ambas cabinas de conducción.
3. En la PC (Imagen "Pantalla de Fallas") deberán de visualizarse los iconos en forma parpadeante de "Bucle de seguridad abierto" antecedido por un anuncio sonoro (BEEP) y el mensaje "Bucle abierto".

Elaboró: JLGG/MFGH
Depto. de Transportación Línea "A"

Sistema: Puertas

Página 3 de 5



FICHA No. 4

MANIOBRA: ENCLAVAMIENTO Y DESENCLAVAMIENTO DE PUERTA DE PASAJEROS



4. Deslizar manualmente las hojas de la puerta.
5. Girar el mecanismo de la palanca con la llave de tren en sentido antihorario, para quitar la sonorización de accionamiento.
6. Verificar en la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") el despliegue de la leyenda "ABIERTA", el icono "Puerta desenclavada", el encendido de la lámpara con plafón amarillo ubicada en el cartero del carro respectivo y en la Imagen "Pantalla de Fallas" deberán de visualizarse los iconos de "Bucle de seguridad cerrado".

DESENCLAVAMIENTO DE PUERTA DE PASAJEROS DESDE EL EXTERIOR DEL CARRO (Mando Eléctrico Local).

1. Oprimir el Botón apertura puertas pasajero exterior (BAPE).
2. La puerta desenclavará y abrirá automáticamente a condición de que: El conmutador T1 se encuentre orientado del lado de la puerta a desenclavar, el conmutador KOP se encuentre en la posición "Pasajeros", se haya mandado la preparación de apertura con el conmutador OA respectivo y el tren desarrolle una velocidad igual o menor a 1.5 KPH.
3. Verificar lo anterior, tanto en la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") al visualizarse la leyenda "ABIERTA" y el icono "Puerta desenclavada" como por el encendido de la lámpara con plafón amarillo ubicada en el cartero del carro respectivo.

DESENCLAVAMIENTO DE PUERTA DE PASAJEROS DESDE EL EXTERIOR DEL CARRO (Manual).

Esta maniobra únicamente se podrá efectuar con la primera puerta de pasajeros de ambos lados de todos los carros del tren.

1. Previa autorización del PCL, PMT o PML, introducir la llave de tren en el Mecanismo manual de desenclavamiento exterior puerta pasajeros y girarla en sentido horario hasta el tope.
2. Después de lo anterior, se activará: El desenclavamiento del mecanismo de bloqueo, el accionamiento del interruptor OM que envía la información a la cabina de conducción y a la pletina de mando, el encendido de las lámparas con plafón verde ubicadas en el cartero del carro respectivo y, la sonorización de accionamiento de palanca en ambas cabinas de conducción.
3. En la PC (Imagen "Pantalla de Fallas") deberán de visualizarse los iconos en forma parpadeante de "Bucle de seguridad abierto" antecedido por un anuncio sonoro (BEEP) y el mensaje "Bucle abierto".



FICHA No. 4

MANIOBRA: ENCLAVAMIENTO Y DESENCLAVAMIENTO DE PUERTA DE PASAJEROS



4. Deslizar manualmente las hojas de la puerta.
5. Girar nuevamente el mecanismo manual, ahora en sentido inverso, para quitar la sonorización de accionamiento de palanca.
6. Verificar en la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") el despliegue de la leyenda "ABIERTA", el icono "Puerta desenclavada", el encendido de la lámpara con plafón amarillo ubicada en el cartero del carro respectivo y en la Imagen "Pantalla de Fallas" deberán de visualizarse los iconos de "Bucle de seguridad cerrado".
7. Informar al PCL, PMT o PML del término de la maniobra y resultados.

CONDENA DE PUERTA DE PASAJEROS.

1. Previa autorización del PCL, PMT o PML, cerrar manualmente la puerta, si ésta se encuentra abierta.
2. Al completar las hojas de la puerta su desplazamiento de cierre, éstas quedan enclavadas.
3. Introducir la llave de tren en el mecanismo de condena y girarlo (en sentido antihorario desde el interior y en sentido inverso desde el exterior).
4. Al efectuar el punto anterior, se acciona el interruptor IIF el cual corta la alimentación a la pletina electrónica, inhibiendo la operación de la puerta que se encuentra ya enclavada. Asimismo, deberá de visualizarse en forma parpadeante en la PC (Imagen "Pantalla de Fallas") el icono "Carro con puerta en falla" antecedido por un anuncio sonoro (BEEP) y el mensaje "Puerta inhibida".
5. Verificar que en la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") se visualice la leyenda "CERRADA" y el icono "Puerta enclavada" como por el apagado de la lámpara con plafón amarillo ubicada en el cartero del carro respectivo.
6. Informar al PCL, PMT o PML del término de la maniobra y resultados.



FICHA No. 5

MANIOBRA: TRASPASO DE BATERÍA



EQUIPO INVOLUCRADO:

- **Conmutador de Traspaso de Batería (KTB).**

Conmutador rotativo de 4 posiciones estables ubicado en el panel inferior delantero derecho de los remolques FR y FPR.

- **Voltímetro (V).**

Equipo de medición con rango de lectura de 0 a 90 V.C.C. ubicado en el panel inferior delantero izquierdo de los remolques FR y FPR.

PROCEDIMIENTO:

Cuando por alguna circunstancia es necesario asegurar la alimentación de los circuitos de baja tensión de un elemento por medio del convertidor estático de otro elemento, será necesario realizar la secuencia descrita a continuación, la cual deberá efectuarse invariablemente en el orden descrito.

1. Previa autorización del PCL, PMT o PML, trasladarse al remolque del elemento que se encuentra en condiciones normales de operación.
2. Verificar que la tensión nominal de la batería registrada en el voltímetro (V) sea mayor o igual a 55 V.C.C..
3. Colocar el conmutador KTB en la posición "Emite".
4. Traslarse al remolque del elemento averiado y colocar el conmutador KTB en la posición "Recibe".
5. Verificar que la tensión registrada por el voltímetro (V) sea mayor a 55 V.C.C..
6. Informar al PCL, PMT o PML del término de la maniobra y resultados.



FICHA No. 6
MANIOBRA: PUENTEO DE SEÑAL "P"

GERENCIA
LINEAS
7 8 9A

EQUIPO INVOLUCRADO:

▪ **Conmutador de Transferencia de señal "P" (KTP).**

Conmutador rotativo de 3 posiciones estables ubicado en el panel inferior delantero derecho de los remolques FR y FPR.

PROCEDIMIENTO:

Cuando por alguna razón se interrumpe el circuito de la señal "P", deberá efectuarse la secuencia descrita a continuación, que solo es válida para trenes con dos elementos:

1. Previa autorización del PCL, PMT o PML, trasladarse al remolque más alejado de la cabina donde lleva la conducción (cabina delantera).
2. Colocar el conmutador KTP en la posición "Puenteo señal P".
3. Regresar a la cabina donde se tenía la conducción (cabina delantera) y colocar el conmutador "C" en la posición "N" durante algunos segundos, a fin de rearmar el generador de la señal P.
4. Tomar el modo de conducción CLT-2 y verificar si ésta parte del tren se encuentra sin bloqueo por medio de la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") al solicitar información de la presión en los cilindros de freno.
5. De ser satisfactorio lo anterior, deberá cerrar el paso de aire a las Unidades Neumáticas de Frenado (Válvula de aislamiento de UNF (VAU) controlada por el mecanismo ubicado debajo de las siglas UNF) de la motriz FM trasera y del remolque adjunto (remolque con el conmutador KTP en la posición "Puenteo señal P").
6. En caso de que el tren siga con bloqueo, colocará los conmutadores correspondientes de la cabina delantera en la posición "N" o "Fuera de servicio".
7. Dirigirse al remolque de este elemento y colocar el conmutador "KTP" en la posición "Puenteo señal P".
8. Traslarse al remolque donde originalmente se manipulo el conmutador KTP y colocarlo en la posición "Normal".
9. En la cabina trasera tomar el modo de conducción CLT-2 con sentido en "Marcha Atrás" y verificar si ésta parte del tren se encuentra sin bloqueo por medio de la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") al solicitar información de la presión en los cilindros de freno.

Elaboró: JLGG/MFGH
Depto. Transportación Línea "A"

Sistema: Circuitos de Tracción Frenado

Página 1 de 2



FICHA No. 6
MANIOBRA: PUENTE DE SEÑAL "P"

GERENCIA
LINEAS
7 8 9 A

10. De ser satisfactorio lo anterior, deberá cerrar el paso de aire a las Unidades Neumáticas de Frenado (Válvula de aislamiento de UNF (VAU) controlada por el mecanismo ubicado debajo de las siglas UNF) de la motriz FM delantera y del remolque adjunto (remolque con el conmutador KTP en la posición "Puenteo señal P").
11. Informar al PCL, PMT o PML del término de la maniobra y resultados, quien dará las indicaciones respectivas según sea el caso.

Elaboró: JLGG/MFGH
Depto. Transportación Línea "A"

Sistema: Circuitos de Tracción Frenado

Página 2 de 2



FICHA No. 7

MANIOBRA: AISLAMIENTO DE UN CARRO AL FRENADO NEUMÁTICO

GERENCIA
LINEAS
7 8 9 A

EQUIPO INVOLUCRADO:

- **Unidad Neumática de Frenado (UNF).**

Dispositivo que controla la aplicación o liberación del frenado neumático ubicado bajo el bastidor de todos los carros en los extremos traseros y delanteros junto a las carretillas.

- **Válvula de aislamiento de la UNF (VAU).**

Válvula de paso de aire de 2 posiciones, controlada por un mecanismo ubicado debajo de las siglas UNF bajo el bastidor de todos los carros en los extremos traseros y delanteros junto a las carretillas de ambos costados.

PROCEDIMIENTO:

1. Previa autorización del PCL, PMT o PML, asegurarse que el carro que se va a aislar se encuentre bloqueado (colocar el manipulador en la posición F6, el cual producirá un bloqueo de 3.8 bars).
2. Cerrar el paso de aire a la Unidad Neumática de Frenado (UNF) por medio del mecanismo correspondiente en la posición "C", mismo que al efectuarse, se escuchará un escape de aire.
3. Si únicamente cierra el paso del aire a una UNF del carro o de varios carros, pero solo una por carro, la señalización en la caja BS de "Todos los carros bloqueados" permanecerá encendida.
4. Si cierra el paso del aire a las 2 UNF de un carro, deberá de apagarse la señalización de "Todos los carros bloqueados" en la caja BS y el despliegue de la leyenda "AISL" en la Imagen "Pantalla de Operación 2" de la PC.
5. Informar al PCL, PMT o PML del término de la maniobra y resultados.

Elaboró: JLGG/MFGH
Depto. Transportación Línea "A"

Sistema: Neumático

Página 1 de 1



FICHA No. 8

MANIOBRA: AISLAMIENTO NEUMÁTICO DE UN ENGANCHE SEMIPERMANENTE



EQUIPO INVOLUCRADO:

- **Enganche semipermanente.**

Ubicado en la parte trasera de las motrices FM y en la parte delantera y trasera de las motrices FN y los remolques FR y FPR.

- **Válvula del conducto de equilibrio (VCE).**

Válvula de paso de aire de 2 posiciones, controlada por un mecanismo ubicado debajo de las siglas CE en los extremos de todos los carros de ambos costados.

PROCEDIMIENTO:

1. Previa autorización del PCL, PMT o PML, cerrar el paso de aire al enganche por medio de los mecanismos de la VCE que encuadran al enganche, colocándolos en la posición "C".
2. Sí la maniobra se realiza en el enganche ubicado entre el 2º y 3º carro, 3º y 4º carro y, 4º y 5º carro, únicamente se deberá de vigilar que la presión del aire en la tubería de equilibrio se mantenga dentro del rango de seguridad (presión igual o mayor a 6.6 bars).
3. Sí la maniobra se realiza en el enganche ubicado entre la motriz de conducción y el remolque, dicha motriz carecerá de aire comprimido, por lo que se verá afectado el funcionamiento del frenado neumático, se aplicará el freno de estacionamiento y se perderá la continuidad del bucle de seguridad por el accionamiento del relevador electroneumático de vigilancia de la presión (ZVP).
4. En la caja BS se presentará el encendido de la señalización "Descenso presión tubería" al registrarse una presión de 6.0 bars y "Freno de estacionamiento aplicado" cuando se tenga una presión de 5.8 bars.
5. En la PC (Imagen "Pantalla de Fallas") deberán de visualizarse los iconos en forma parpadeante de "Bucle de seguridad abierto" antecedido por un anuncio sonoro (BEEP) y el mensaje "Bucle abierto" y en la Imagen "Pantalla de Operación 1" la leyenda "BAJA" y "APL" en la motriz FM.

Elaboró: JLGG/MFGH
Depto. Transportación Línea "A"

Sistema: Neumático

Página 1 de 2



FICHA No. 8

MANIOBRA: AISLAMIENTO NEUMÁTICO DE UN ENGANCHE SEMIPERMANENTE

GERENCIA
LINEAS
7 8 9 A

6. Debido al encendido de la señalización "Freno de estacionamiento aplicado" en la caja BS y la leyenda "APL" en la PC (Imagen "Pantalla de Operación") en el carro correspondiente, la tracción del tren se inhibe, por lo que será necesario efectuar una maniobra de socorro de tren a tren.
7. Informar al PCL, PMT o PML, quien dará las indicaciones respectivas.



19

FICHA No. 9
MANIOBRA: AISLAMIENTO NEUMÁTICO DE UN CARRO



EQUIPO INVOLUCRADO:

▪ **Válvula del conducto de equilibrio (VCE).**

Válvula de paso de aire de 2 posiciones, controlada por un mecanismo ubicado debajo de las siglas CE en los extremos de todos los carros de ambos costados.

▪ **Conmutador de aislamiento de mandos del compresor (KCC).**

Conmutador rotativo de 4 posiciones estables ubicado en el panel inferior delantero derecho de los remolques FR y FPR.

▪ **Interruptor Termomagnético (ITMC1).**

Fusible térmico de protección al circuito de alimentación y control del compresor ubicado en el panel superior delantero izquierdo de los remolques FR y FPR.

PROCEDIMIENTO:

1. Previa autorización del PCL, PMT o PML, aislar neumáticamente los enganches que encuadran al carro.
- De acuerdo al carro en donde se realice la maniobra, las señalizaciones que se tendrán serán:

MOTRIZ FM

1. Si la maniobra se realiza en este carro, dicha motriz carecerá de aire comprimido, por lo que se verá afectado el funcionamiento del frenado neumático, se aplicará el freno de estacionamiento y se perderá la continuidad del bucle de seguridad por el accionamiento del relevador electroneumático de vigilancia de la presión (ZVP).
2. En la caja BS se presentará el encendido de la señalización "Descenso presión tubería" al registrarse una presión igual o menor de 6.0 bars y "Freno de estacionamiento aplicado" cuando se haya censado una presión igual o menor de 5.8 bars.

Elaboró: JLGG/MFGH
Depto. Transportación Línea "A"

Sistema: Neumático

Página 1 de 3



FICHA No. 9

MANIOBRA: AISLAMIENTO NEUMÁTICO DE UN CARRO



3. En la PC (Imagen "Pantalla de Fallas") deberán de visualizarse los iconos en forma parpadeante de "Bucle de seguridad abierto" antecedido por un anuncio sonoro (BEEP) y el mensaje "Bucle abierto" y en la Imagen "Pantalla de Operación 1" la leyenda "BAJA" y "APL" en dicha motriz".
4. Debido al encendido de la señalización "Freno de estacionamiento aplicado" en la caja BS y la leyenda "APL" en la PC (Imagen "Pantalla de Operación") en el carro correspondiente, la tracción del tren se inhibe, por lo que será necesario efectuar una maniobra de socorro de tren a tren.
5. Informar al PCL, PMT o PML, quien dará las indicaciones respectivas.

REMOLQUE FR o FPR

1. Sí la maniobra se realiza en este carro, dicha remolque carecerá de aire comprimido, por lo que se verá afectado el funcionamiento del frenado neumático y se aplicará el freno de estacionamiento.
2. La motriz FM adyacente también carecerá de aire comprimido, por lo que se afectará el funcionamiento del frenado neumático, se aplicará el freno de estacionamiento y se perderá la continuidad del bucle de seguridad por el accionamiento del relevador electroneumático de vigilancia de la presión (ZVP).
3. Será necesario que el compresor del remolque deje de funcionar, acción que podrá ejecutarse por medio de la pantalla de cabina a través de la Imagen "Pantalla de Comandos", por medio del conmutador KCC al colocarlo en la posición "Compresor fuera" o por el accionamiento de interruptor termomagnético ITMC1.
4. En la caja BS se presentará el encendido de la señalización "Compresor fuera", "Descenso presión tubería" al registrarse una presión igual o menor de 6.0 bars y "Freno de estacionamiento aplicado" cuando se haya censado una presión igual o menor de 5.8 bars.
5. En la PC (Imagen "Pantalla de Fallas") deberán de visualizarse los iconos en forma parpadeante de "Bucle de seguridad abierto" antecedido por un anuncio sonoro (BEEP) y el mensaje "Bucle abierto", el icono en forma parpadeante de "Compresor" antecedido por un anuncio sonoro (BEEP) y el mensaje "Compresor fuera de servicio", en la Imagen "Pantalla de Operación 1" la leyenda "BAJA" en la motriz FM, la leyenda "APL" en ambos carros y en la Imagen "Pantalla de Operación 2" la leyenda "AISL" en el renglón de "MCP" del remolque en cuestión.



20

FICHA No. 9
MANIOBRA: AISLAMIENTO NEUMÁTICO DE UN CARRO



6. Debido al encendido de la señalización "Freno de estacionamiento aplicado" en la caja BS y la leyenda "APL" en la PC (Imagen "Pantalla de Operación") en los carros correspondientes, la tracción del tren se inhibe, por lo que será necesario efectuar una maniobra de socorro de tren a tren.
7. Informar al PCL, PMT o PML, quien dará las indicaciones respectivas.

MOTRIZ FN

1. Sí la maniobra se realiza en este carro, dicha motriz carecerá de aire comprimido, por lo que se verá afectado el funcionamiento del frenado neumático y se aplicará el freno de estacionamiento.
2. En la caja BS se presentará el encendido de la señalización "Freno de estacionamiento aplicado" cuando se haya censado una presión igual o menor de 5.8 bars.
3. En la PC (Imagen "Pantalla de Operación 1") deberá de visualizarse la leyenda "APL" en dicha motriz".
4. Debido al encendido de la señalización "Freno de estacionamiento aplicado" en la caja BS y la leyenda "APL" en la PC (Imagen "Pantalla de Operación") en el carro correspondiente, la tracción del tren se inhibe, por lo que será necesario efectuar una maniobra de socorro de tren a tren.
5. Informar al PCL, PMT o PML, quien dará las indicaciones respectivas.



FICHA No. 10

MANIOBRA: SOCORRO DE TREN A TREN CON PCS

GERENCIA
LINEAS
789A

EQUIPO INVOLUCRADO:

▪ Acoplador PCS.

Acoplador eléctrico que permite la continuidad del hilo 25 entre 2 trenes para establecer comunicación entre las 4 cabinas mediante el accionamiento de los timbres, ubicado en:
Tren FM-86. Panel delantero derecho de las motrices FM.
Tren FM-95A. Panel inferior trasero izquierdo de las motrices FM.

PROCEDIMIENTO:

La maniobra de socorro es siempre una operación delicada, que requiere un especial cuidado en su ejecución. Todo tipo de socorro se efectuará en el modo de conducción CLT-2. A continuación se describen los pasos a seguir para realizar dicha maniobra.

Acoplamiento.

El agente de un tren que va a PROPORCIONAR SOCORRO a otro, al ser informado de la maniobra, deberá:

1. Evacuar su tren en la estación anterior al lugar del acoplamiento. Si no fuera posible lo anterior, el socorro se realizará con pasajeros.
2. Franquear las señales al alto espaciamiento que protegen al tren descompuesto, aplicando la marcha de seguridad.
3. Detener su tren aproximadamente un metro antes del tren descompuesto.
4. Previa verificación de la total inmovilización del tren descompuesto, realizar el acoplamiento.
5. Tomar las precauciones de estacionamiento sobre su tren, inmediatamente después de efectuar el enganche.
6. Ayudar al conductor del tren descompuesto a colocar el acoplador PCS.
7. En el tren de socorro, colocar los conmutadores de la cabina en la posición correspondiente.
8. Auxiliar al conductor del tren descompuesto en el retiro de las precauciones de estacionamiento del mismo.
9. Verificar en el tren de socorro que la presión en la tubería de equilibrio sea mayor a 6.8 bars.
10. Efectuar una prueba de timbres.

Elaboró: JLGG/MFGH
Depto. Transportación Línea "A"

Socorro

Página 1 de 3



FICHA No. 10
MANIOBRA: SOCORRO DE TREN A TREN CON PCS

GERENCIA
LINEAS
7 8 9 A

11. Retirar las precauciones de estacionamiento del tren de socorro.
12. Avisar al PCL el fin de la maniobra de acoplamiento.
13. Esperar la indicación de avanzar que será dada por el conductor del tren descompuesto, previa autorización del PCL.
14. Observar las indicaciones del conductor del tren descompuesto (paros, reducciones de velocidad, etc.).

ENVÍO DE SOCORRO.

El agente del tren descompuesto deberá proceder como sigue:

Antes del acoplamiento.

1. Tomar las precauciones de estacionamiento sobre su tren.
2. Dirigir al agente del tren de socorro en la maniobra de acoplamiento.
3. Verificar que el enganche se realice perfectamente.

Después del acoplamiento.

1. Colocar el acoplador PCS.
2. Disponer los conmutadores de su cabina en la posición adecuada.
3. Se deberán de aislar al frenado neumático todos los carros del tren descompuesto.
4. Si el socorro es originado por un descenso en la presión del aire de la tubería de equilibrio, se tendrá que liberar los frenos de estacionamiento correspondientes en forma manual.
5. Efectuar una prueba de timbres.
6. Retirar las precauciones de estacionamiento del tren descompuesto.
7. Informar al PCL el fin de la maniobra de acoplamiento.
8. Esperar la orden del PCL para hacer avanzar el convoy.

Durante la marcha del convoy.

1. Verificar que todas las ruedas del tren descompuesto no presenten ninguna resistencia al rodamiento.
2. Evacuar los trenes en la primera estación por arribar.
3. Detener o hacer detener el convoy en caso necesario.

Elaboró: JLGG/MFGH
Depto. Transportación Línea "A"

Socorro

Página 2 de 3



FICHA No. 10
MANIOBRA: SOCORRO DE TREN A TREN CON PCS

GERENCIA
LINEAS
7 8 9 A

4. Verificar que la velocidad del convoy no rebase los limites establecidos.
5. Estar atento a cualquier indicación dada por el PCL (velocidades a observar, maniobras por efectuar, etc.).
6. Salvo indicación contraria del PCL, la velocidad que deberá de respetar el convoy será de 10 KPH.

Elaboró: JLGG/MFGH
Depto. Transportación Línea "A"

Socorro

Página 3 de 3

MANUAL: MANIOBRAS EN EL MATERIAL RODANTE

FM-95 A

REGULADOR DEL PCL

CLAVE: 5-13-07

N.P: 46



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
